

XXXX大学 2018—2019学年秋季学期

《大学物理》考试试卷（B）卷

考试形式： 闭卷笔试 考试时间： 150 分钟 满分： 100 分。

题 号	一	二	三	总 分	核分
得 分					
评阅人					

说明：所有答题都写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

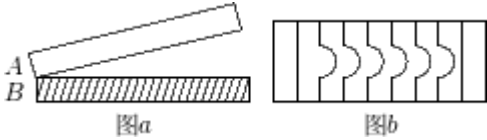
得分

一、单选题（共12小题，每小题3分，共36分）

1. 氢原子光谱的巴耳末系中波长最大的谱线用 λ_1 表示，其次波长用 λ_2 表示，则它们的比值 λ_1/λ_2 为： []
- (A) 20/27； (B) 9/8； (C) 27/20； (D) 16/9。
2. 如果在长为 L 、两端固定的弦线上形成驻波，则此驻波的基频波（波长最长的波）的波长为 []
- (A) $L/2$ ； (B) L ； (C) $3L/2$ ； (D) $2L$ 。
3. 质子静止质量为 m_0 ，在加速器中被加速，当其动能为静止能量的 2 倍时，其质量为 m 则 m/m_0 = []
- (A) 2.0； (B) 3.0； (C) 4.0； (D) 5.0
4. 一束白光垂直照射在一光栅上，在形成的同一级光栅光谱中，偏离中央明纹最远的是 []
- (A) 紫光； (B) 绿光； (C) 黄光； (D) 红光。
5. 用频率为 ν 的单色光照射某种金属时，逸出光电子的最大动能为 E_k ；若改用频率为 2ν 的单色光照射此种金属时，则逸出光电子的最大动能为： [] J
- (A) $2E_k$ ； (B) $2h\nu - E_k$ ； (C) $h\nu - E_k$ ； (D) $h\nu + E_k$ 。
6. 一弹簧振子作简谐振动，当其偏离平衡位置的位移的大小为振幅的 1/4 时，其动能为振动总能量的 []
- (A) 9/16； (B) 11/16； (C) 13/16； (D) 15/16。
7. 在单缝夫琅禾费衍射实验中，若减小缝宽，其他条件不变，则中央明条纹 []
- (A) 宽度变小； (B) 宽度变大； (C) 宽度不变，且中心强度也不变； (D) 宽度不变，但中心强度变小。
8. 把双缝干涉实验装置放在折射率为 n 的水中，两缝间距离为 d ，双缝到屏的距离为 D ($D \gg d$)，所用单色光在真空中的波长为 λ ，则屏上干涉条纹中相邻的明纹之间的距离是 []
- (A) $\lambda D/(nd)$ ； (B) $n\lambda D/d$ ； (C) $\lambda d/(nD)$ ； (D) $\lambda D/(2nd)$ 。

9. 如图 a 所示，一光学平板玻璃 A 与待测工件 B 之间形成空气劈尖，用波 $\lambda=500nm$ 长的单色光垂直照射。看到的反射光的干涉条纹如图 b 所示。有些条纹弯曲部分的顶点恰好与其右边条纹的直线部分的连续相切。则工件的上表面缺陷是 []

- (A) 不平处为凸起纹，最大高度为 $500nm$ ；
- (B) 不平处为凸起纹，最大高度为 $250nm$ ；
- (C) 不平处为凹槽，最大深度为 $500nm$ ；
- (D) 不平处为凹槽，最大深度为 $250nm$ 。



10. 两个惯性系 S 和 S' ，沿 $x(x')$ 轴方向作匀速相对运动。设在 S' 系中某点先后发生两个事件，用静止于该系的钟测出两事件的时间间隔为 τ_0 ，而用固定在 S 系的钟测出这两个事件的时间间隔为 τ 。又在 S' 系 x' 轴上放置一静止于该系，长度为 l_0 的细杆，从系测得此杆的长度为 l ，则 []。

- (A) $\tau < \tau_0$ ， $l < l_0$ ； (B) $\tau < \tau_0$ ， $l > l_0$ ；
- (C) $\tau > \tau_0$ ， $l > l_0$ ； (D) $\tau > \tau_0$ ， $l < l_0$ 。

11. 所谓“黑体”是指的这样的一种物体，即 []。

- (A) 不能反射任何可见光的物体； (B) 不能发射任何电磁辐射的物体；
- (C) 能够全部吸收外来的任何电磁辐射的物体； (D) 完全不透明的物体。

12. 波长 $\lambda=500\text{Å}$ 的光沿 x 轴正向传播，若光的波长的不确定量 $\Delta\lambda=10^3\text{Å}$ ，则利用不确定关系式 $\Delta P_x \Delta x \geq h$ 可得光子的 x 坐标的不确定量至少为 []。
- (A) 25 cm； (B) 50 cm； (C) 250 cm； (D) 500 cm。

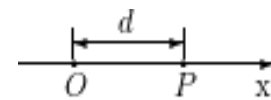
得分

二、填空题（共11小题，每小题3分，共32分）

13. 频率为 100 Hz 的波，其波速为 250 m/s。在同一条波线上，相距为 0.5 m 的两点的相位差为 _____。
14. 已知一平面简谐波的表达式为 $A\cos(at-bx)$ ，（ a 、 b 均为正值常量），则波沿 x 轴传播的速度为 _____。
15. 康普顿散射中，当散射光子与入射光子方向成夹角 ϕ = _____ 时，散射光子的频率小得最多；当 ϕ = _____ 时，散射光子的频率与入射光子相同。
16. 自然光以入射角 57° 由空气投射于一块平板玻璃面上，反射光为完全线偏振光，则折射角为 _____。
17. 若对应于衍射角 $\varphi = 30^\circ$ ，单缝处的波面可划分为4个半波带，则单缝的宽度 a = _____ λ (λ 为入射光波长)。
18. π^* 介子是不稳定的粒子，在它自己的参照系中测得平均寿命是 $\delta t_0 = 2.6 \times 10^{-8} \text{s}$ ，如果它相对于实验室

学号: _____ 姓名: _____ 学院: _____ 年级: _____ 专业: _____

----- 密 ----- 封 ----- 线 -----



号:

船

26. (本小题8分) 用钠光($\lambda=589.3nm$)垂直照射到某光栅上, 测得第三级光谱的衍射角为 60° 。(1) 若换用另一光源测得其第二级光谱的衍射角为 30° , 求后一光源发光的波长。(2) 若以白光($400nm-700nm$)照射在该光栅上, 求其第二级光谱的张角。

27. (本小题8分) 在惯性系 S 中, 有两事件发生于同一地点, 且第二事件比第一事件晚发生 $\Delta t = 3\text{s}$; 而在另一惯性系 S' 中, 观测第二事件比第一事件晚发生 $\Delta t = 3\text{s}$ 。那么在 S' 系中发生两事件的地点之间的距离是多少?